

PROBLEM SOLVING

Seung-Soo Lee

Seoyoun Chun

Dawon Choi

TA

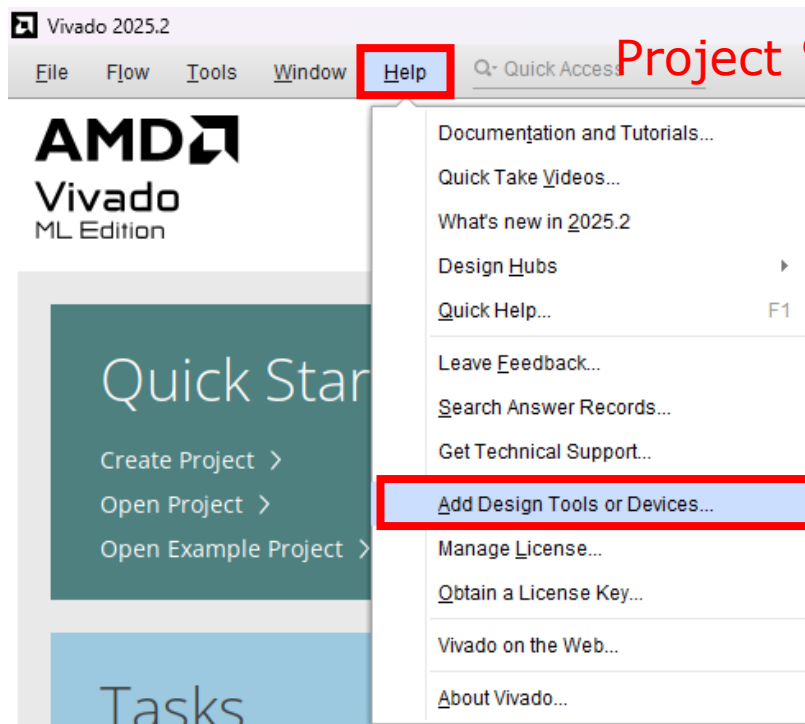
Professor: Ji-Hoon Kim

ERROR가 떠요

- **ERROR message** 반드시 확인.
- Keil MDK
 - ERROR 경로 더블 클릭 시 해당 ERROR가 있는 줄로 이동 가능함.
 - 구문 오류가 아닌 경우, Keil MDK .hex 파일 생성 시, .axf 파일 이름을 project 이름과 동일하게 설정하였는지 체크.
 - Device에 아무것도 안 떠요 -> license 문제
 - (설치 후 72시간이 지나도 해결 안되었을 시 조교에게 문의)
- VIVADO
 - ERROR / Critical Warning Message에서 파란색 표시 클릭 시 해당 ERROR가 있는 줄로 이동 가능함.

VIVADO parts 가 안 나와요 – 방법 1

- Help > Add Design Tools or Devices



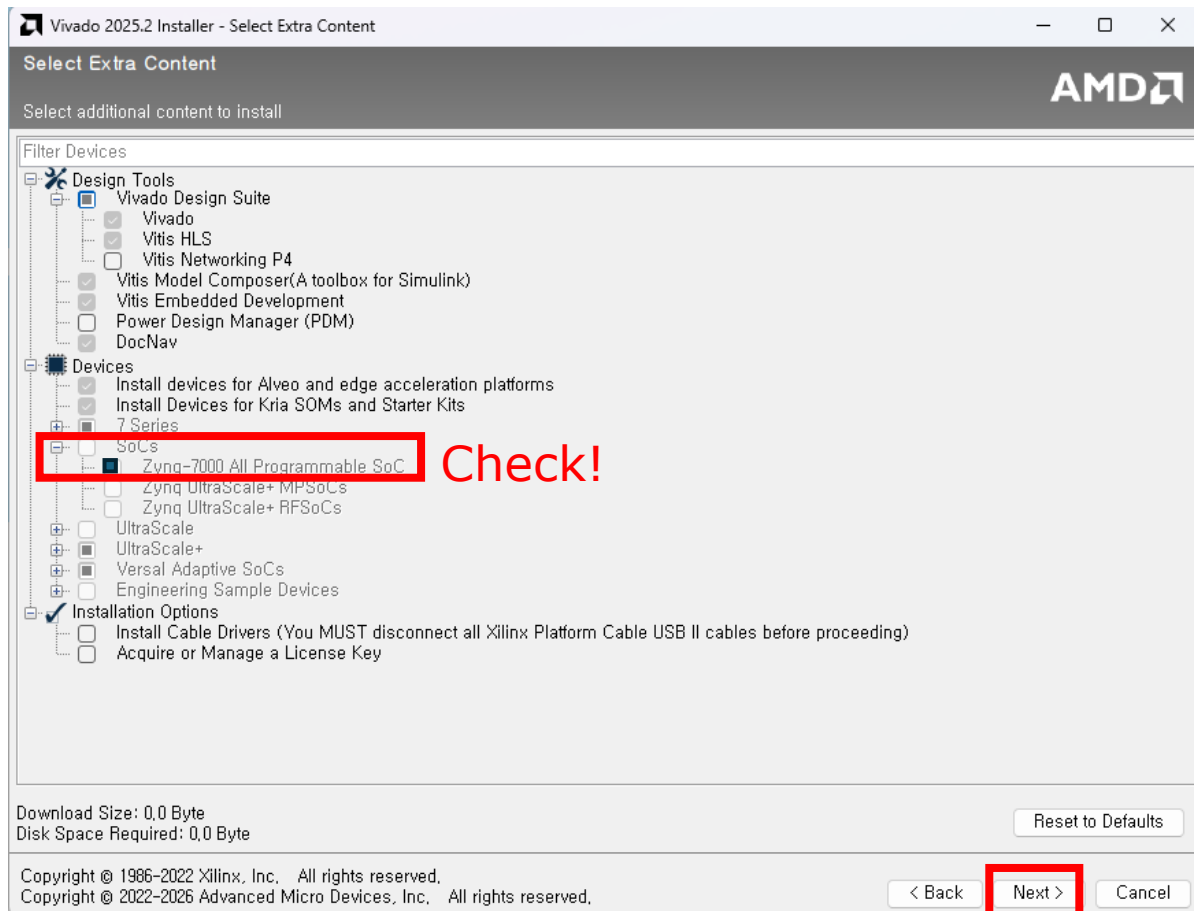
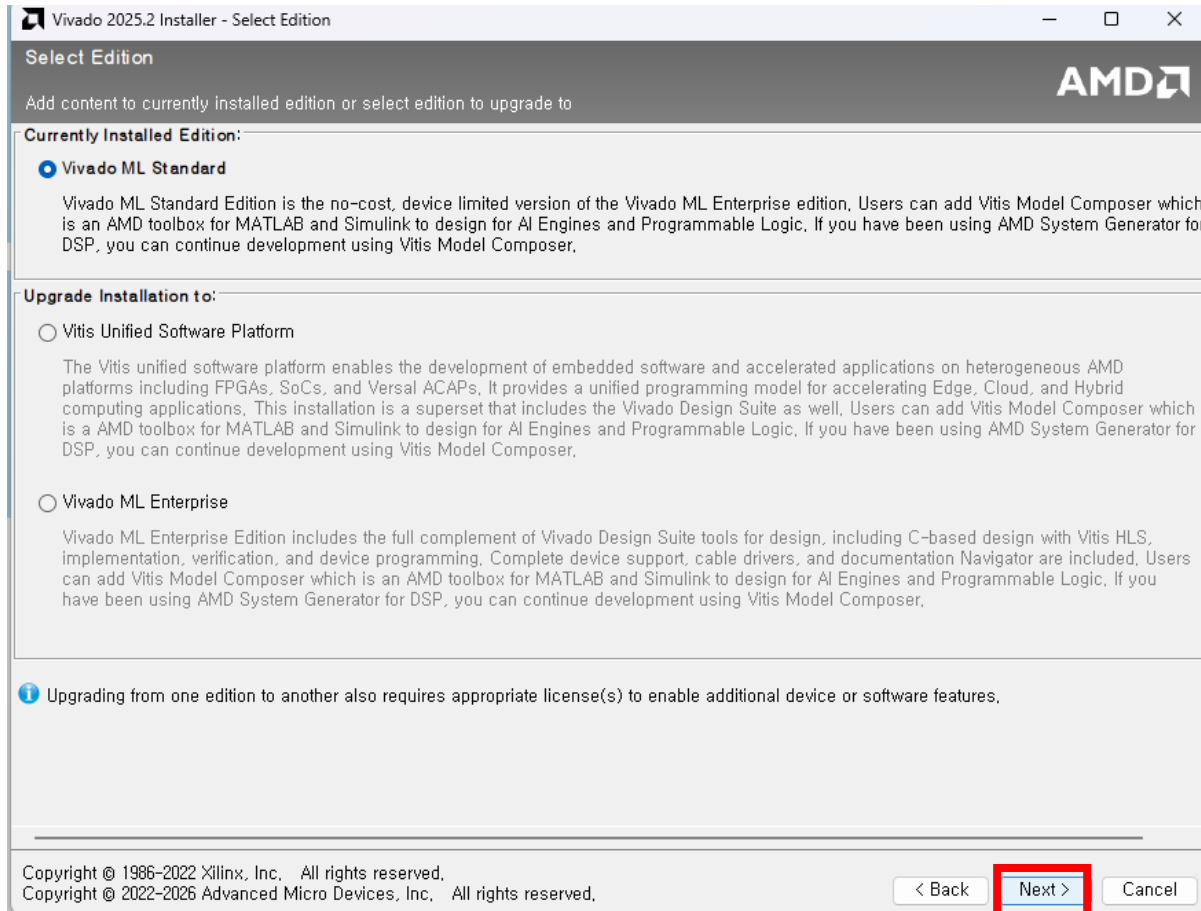
Project 안 help 에서도 가능!!



The 'User Authentication' dialog box is shown, which is a red-bordered window. It contains the following text: 'Please provide your AMD user account credentials to download the required files. If you don't have an account, [please create one](#). If you forgot your password, you can [reset it here](#).' Below this text are two input fields: 'E-mail Address' and 'Password'. To the right of these fields is the Korean word '입력' (Input). The entire dialog box is highlighted with a red rectangle.

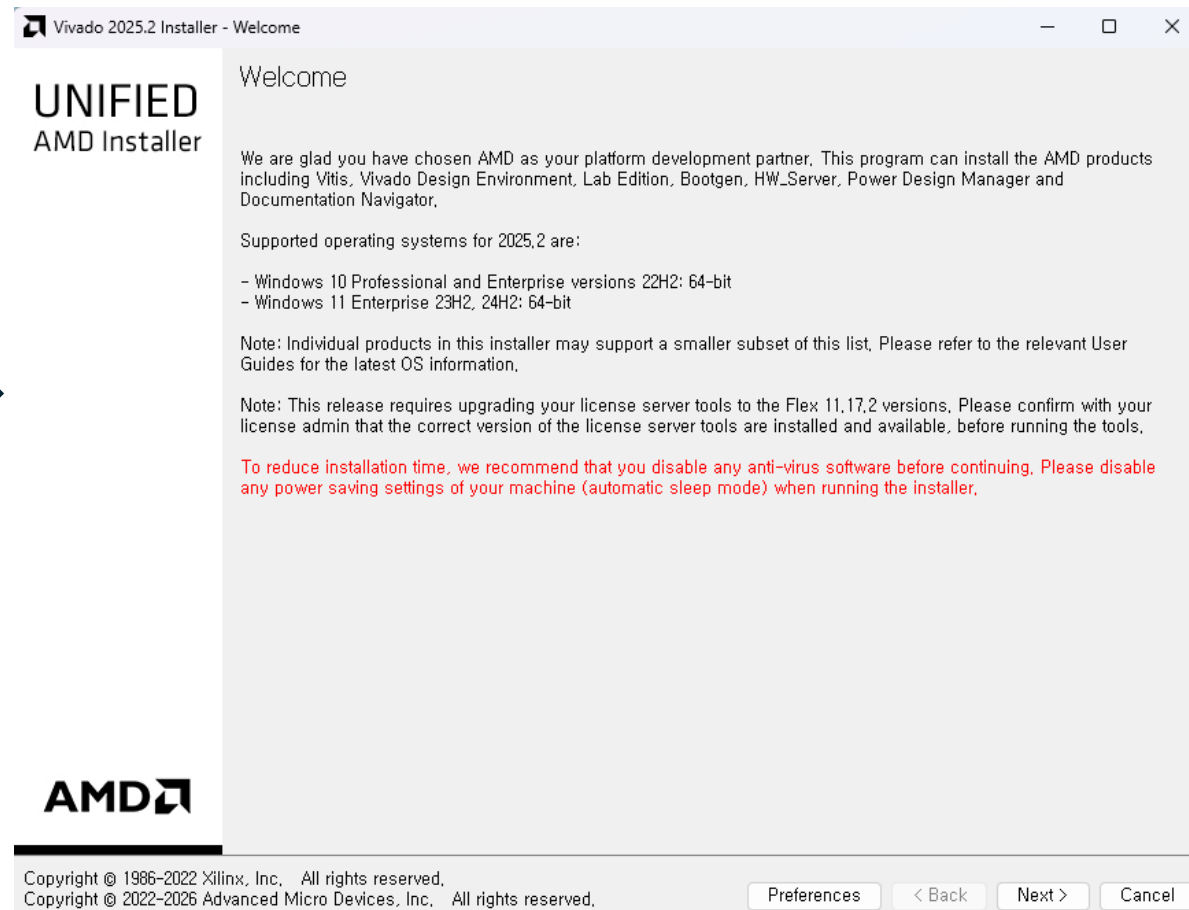
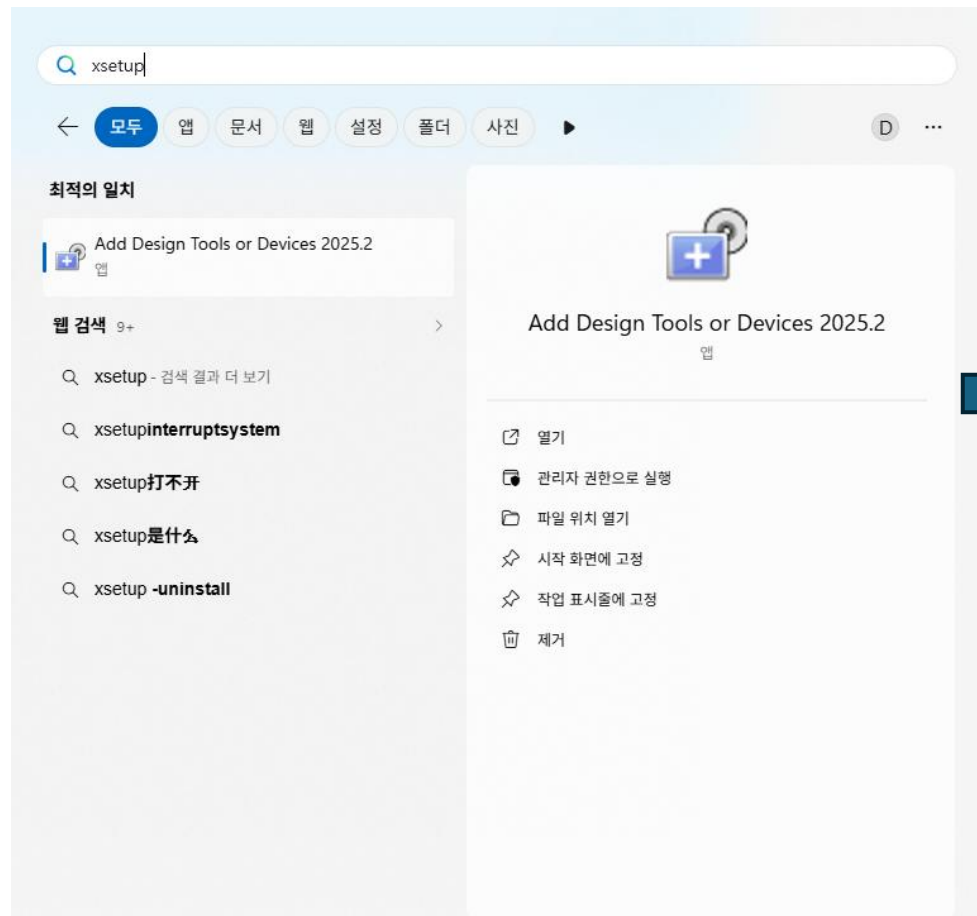
VIVADO parts 가 안 나와요 – 방법 1

- Zynq-7000 All Programmable SoC 선택 후 download



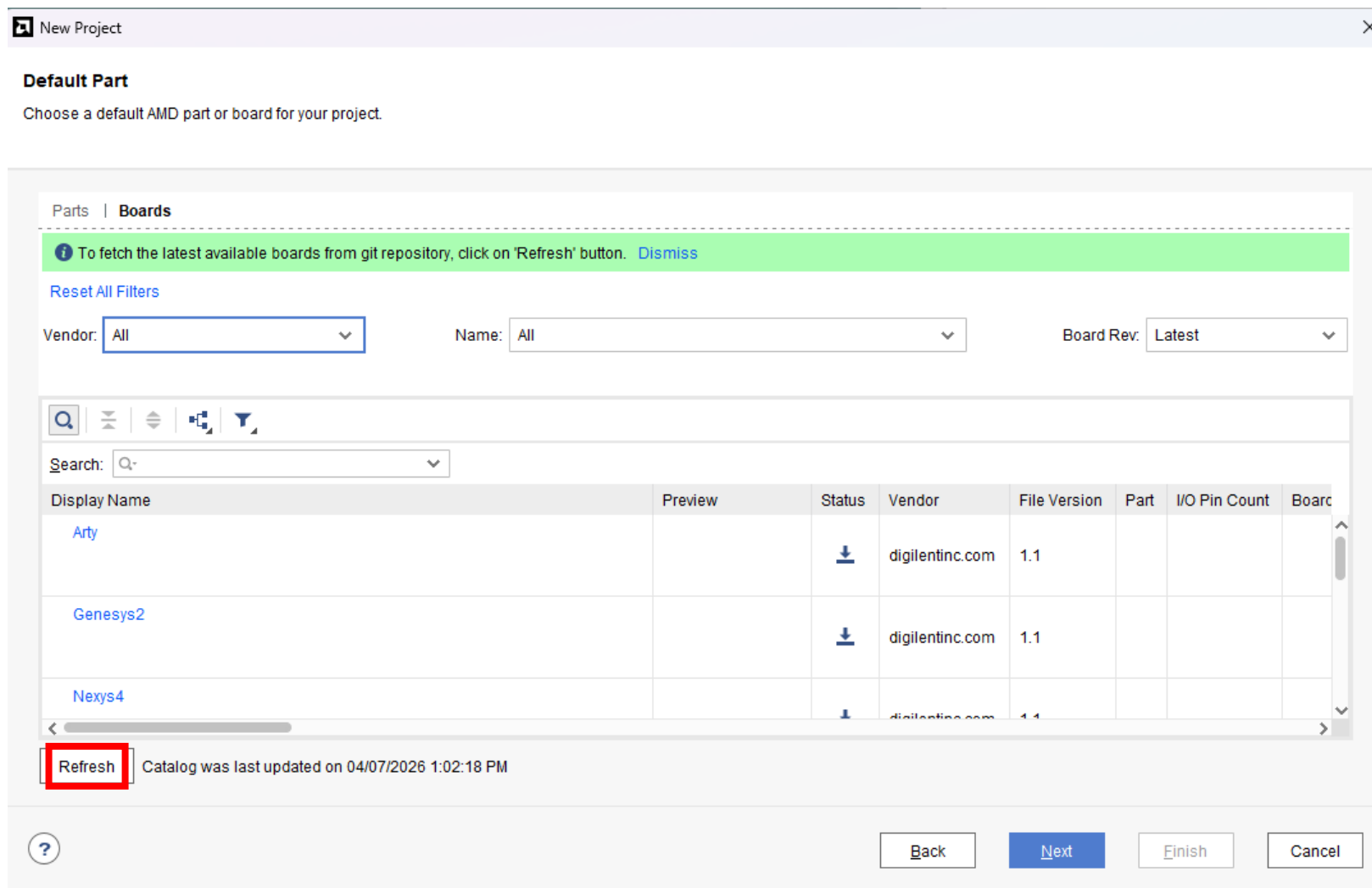
VIVADO parts 가 안 나와요 - 방법 2

- 컴퓨터에서 xsetup 실행 (이후 방법1과 동일하게 진행) -> 그래도 안되면 재설치 하면서 zynq7000 체크 후 설치 바랍니다



VIVADO boards 가 안 나와요

- Parts 나오는 지 확인 후, Refresh 클릭.

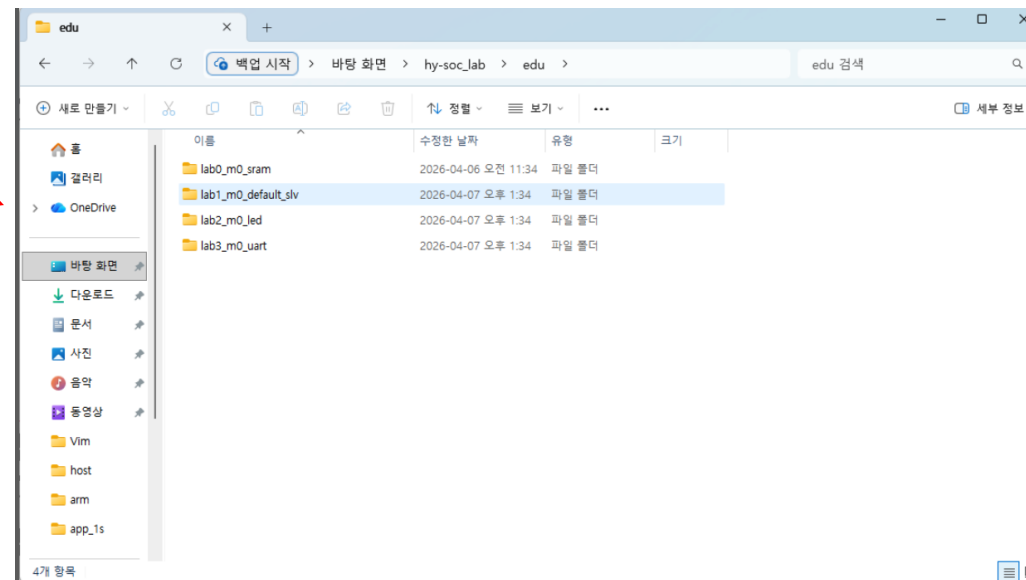
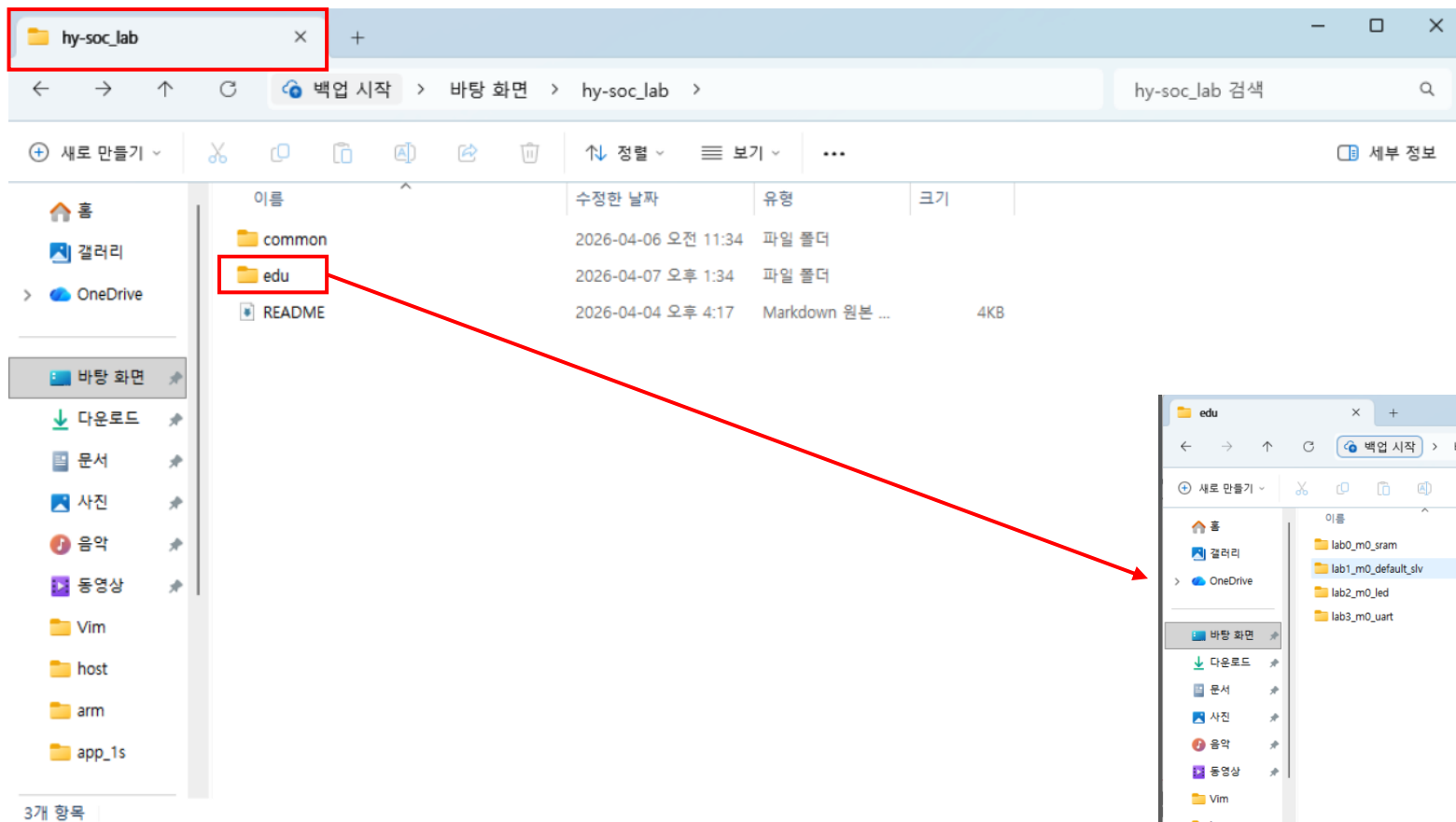


VIVADO에서 simul ERROR가 없었는데, synth에서 ERROR가 떠요

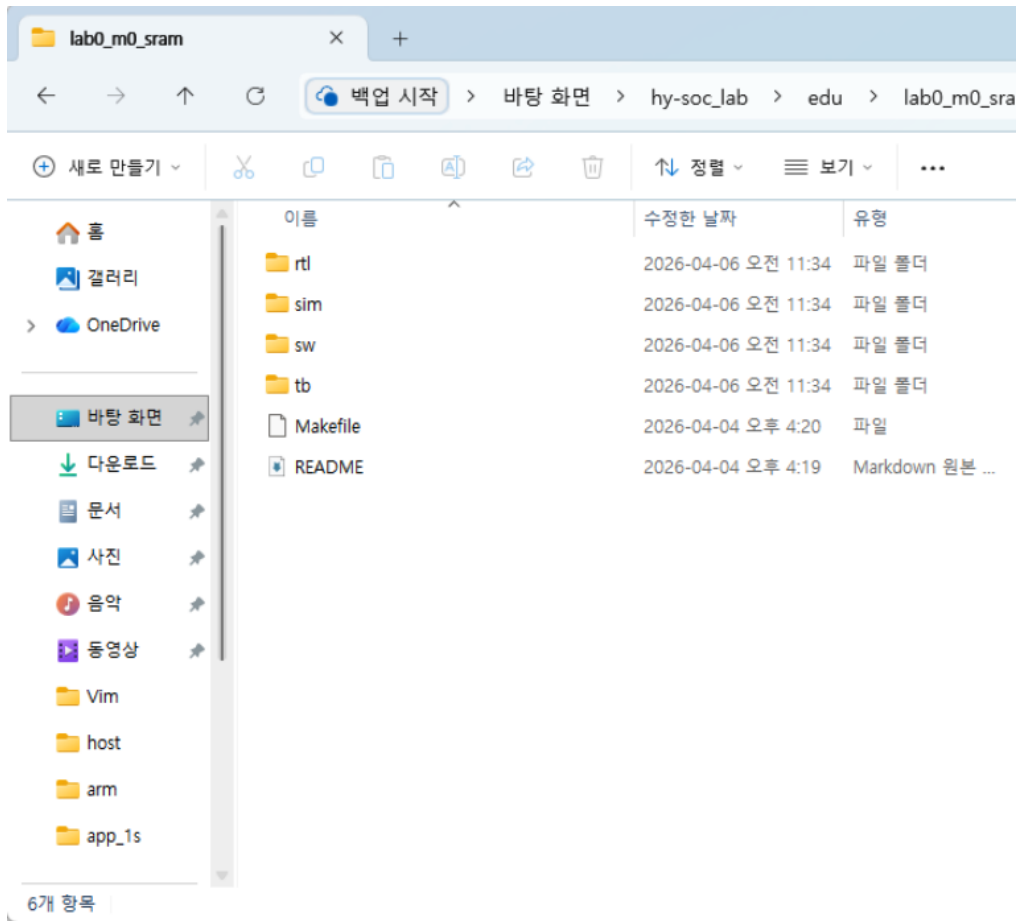
- 간혹 Synthesis에서 코드 오류 없이 Error나는 경우, 관련 synth_1 file을 포함한 모든 cache를 삭제해야 함.
- 시간이 오래 걸리니, New Project 생성 권장.

디렉토리 구조

- 앞으로 진행할 lab0 ~ 3 파일들이 포함된 폴더.



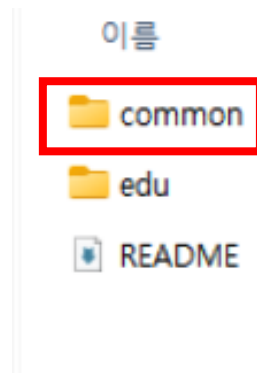
디렉토리 구조



- 각 Lab 폴더 내부의 rtl, sim, sw, tb 폴더들은 각각 다음을 의미함.
 - rtl -> .v 코드 파일
 - sim -> terminal 환경에서 command로 시뮬레이션 실행 시, 나오는 결과 파일
 - (vivado 프로젝트 내부에서 시뮬레이션 하는 경우 신경 쓰지 않으셔도 됩니다.)
 - sw -> cpu에서 실행할 test.c, 컴파일을 위한 파일
 - tb -> testbench 코드 파일

.v / .h 파일을 찾을 수 없어요

- 매 주 **lab*** 폴더 안의 **rtl, tb** 코드(.v)를 **VIVADO project**에 추가하셔서 simulation 및 synthesis 진행.
- Lab folder 내부에, 필요한 top module, decoder, interconnect가 모두 있으므로 instance할 모듈이 없다고 ERROR가 나오면, hy-soc 폴더 아래의 common에서 확인.

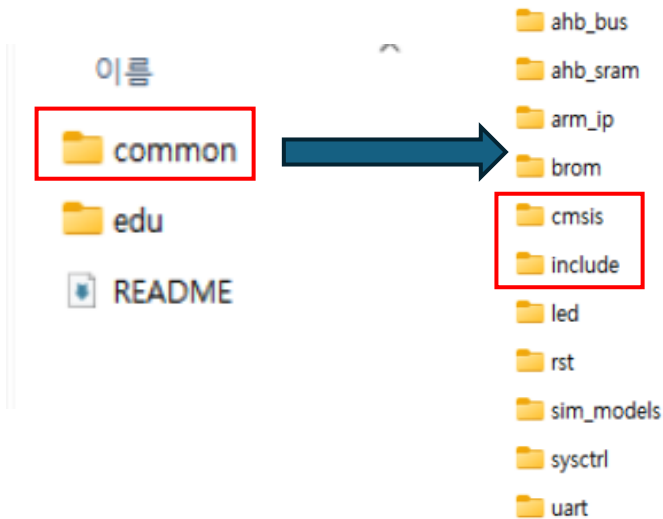


* common 폴더 안 파일 목록

ahb_bus	→ Ahb_bus-default slave
ahb_sram	→ SRAM
arm_ip	→ ARM CPU
brom	→ Boot Rom
cmsis	→ c code compile 시 필요한 .h file
include	→
led	→ LED controller
rst	→ Reset Synchronizer
sim_models	→ Sim model UART 값; 터미널에 띄워주는 monitor
sysctrl	
uart	→ UART

Keil project 관련

- Edu 폴더 내부의 sw->arm 폴더 내부에 keil project를 만들어 놓고 배포하겠습니다.
- Build target 하고 .h파일을 찾을 수 없다고 하면, 코드 내부의 해당 위치 #include 에 실제 경로 추가해주시면 됩니다.
- .h파일들의 위치는 hy-soc아래 common 아래 cmsis, include 폴더 입니다.



THANK YOU

Any questions or comments: ☐ **LMS**